

Índice

1	Introdução	1
2	Objectivos	2
2.1	Objectivos gerais	2
2.2	Objectivos específicos	2
3	Historial da linguagem C++	3
4	Programação Orientada à Objectos(POO)	4
5	Ficheiros em C++	5
6	Comparando C++ com outras linguagens	6
7	Conclusão	7
8	Resolução do exercício	8
	Referências	9

1 Introdução

2 Objectivos

2.1 Objectivos gerais

2.2 Objectivos específicos

3 Historial da linguagem C++

A história do C/C++ começa nos anos 70 com a invenção da linguagem C. A linguagem C foi inventada e implementada pela primeira vez por Dennis Ritchie em um DEC PDP-11, usando o sistema operacional UNIX.

A linguagem C é o resultado do processo de desenvolvimento iniciado com outra linguagem, chamada BCPL, desenvolvida por Martin Richards. Esta linguagem influenciou a linguagem inventada por Ken Thompson, chamado B, a qual levou ao desenvolvimento da linguagem C.

A linguagem C tornou-se uma das linguagens de programação mais usadas. Flexível, ainda que poderosa, a linguagem C tem sido utilizada na criação de alguns dos mais importantes produtos de software dos últimos anos. Entretanto, a linguagem encontra seus limites quando o tamanho de um projeto ultrapassa um certo ponto.

Ainda que este limite possa variar de projeto para projeto, quanto o tamanho de um programa se encontra entre 25.000 e 100.000 linhas, torna-se problemático o gerenciamento, tendo em vista que é difícil compreendê-lo como um todo. Para resolver este problema, em 1980, enquanto trabalhava nos laboratórios da Bell, em Murray Hill, New Jersey, Bjarne Stroustrup acrescentou várias extensões à linguagem C e chamou inicialmente esta nova linguagem de “C com classes”.

Entretanto, em 1983, o nome foi mudado para C++. Muitas adições foram feitas pós-Stroustrup para que a linguagem C pudesse suportar a programação orientada a objetos, às vezes referenciada como POO. Stroustrup declarou que algumas das características da orientação a objetos do C++ foram inspiradas por outra linguagem orientada a objetos chamada de Simula67.

A linguagem C é frequentemente referenciada como uma linguagem de nível médio, posicionando-se entre o assembler (baixo nível) e o Pascal (alto nível). Uma das razões da invenção da linguagem C foi dar ao programador uma linguagem de alto nível que poderia ser utilizada como uma substituta para a linguagem assembly.

4 Programação Orientada à Objectos(POO)

5 Ficheiros em C++

6 Comparando C++ com outras linguagens

7 Conclusão

8 Resolução do exercício

Referências

- [1] Harvey M. Deitel e Paul J. Deitel. *Como Programar C++*. Pearson, 2006.
- [2] João Silva. *Introdução à Programação*. Editora X, 2020.
- [3] Bro Code. *c++ Full Course for free*. 2022. URL: <https://youtu.be/-Tko08Z07hI?si=VmXI05g30KkxwpZm>.